

UNIDADE IV

A lógica

CAPÍTULO

13

O nascimento da lógica

Nos usos cotidianos, o termo *lógica* se embasa nas ideias de coerência e integridade do raciocínio.

No campo da filosofia, a disciplina denominada *lógica* se ocupa dos princípios, regras e leis necessários e universais do pensamento.

Porém, como veremos neste capítulo, ela teve origem em um debate filosófico anterior muito mais amplo.

Partitura original de Magnificat (1733), de Johann Sebastian Bach (1685-1750).

No livro *O homem que confundiu sua mulher com um chapéu*, o neurologista Oliver Sacks descreve o caso de um homem autista que, após ouvir um trecho dessa composição, era capaz de cantar sua sequência mesmo sem conhecê-la, pois compreendia os princípios e as regras que estruturavam a obra.

FUNDAMENTOS DA LÓGICA

“É lógico que eu vou!” Quando dizemos frases como essa, a expressão “é lógico que” aparece como se fosse a conclusão de um raciocínio que os interlocutores conhecem mesmo que não o percebam. Ao dizer “É lógico que eu vou!”, estou supondo que quem me ouve sabe que também estou afirmando, sem que eu o diga explicitamente: “Você me conhece, sabe o que penso, gosto ou quero, sabe o que vai acontecer no lugar *x* e na hora *y* e, *portanto*, não há dúvida de que vou até lá”. Nesse caso, tiramos uma conclusão que nos parece óbvia, e dizer “é lógico que” seria o mesmo que dizer “é claro que” ou “não há dúvida de que”.

Em certas ocasiões, ouvimos, lemos ou vemos alguma coisa e reagimos dizendo: “Não. Não pode ser assim. Isso não tem lógica!”. Essa expressão indica uma situação oposta à anterior. Agora uma conclusão foi tirada por alguém, mas o que já sabemos (de uma pessoa, de um fato, de uma ideia, de um objeto) nos faz julgar que a conclusão é indevida, deveria ser outra. É possível, também, que a expressão indique que o conhecimento que possuímos sobre algo ou alguém não é suficiente para compreendermos o que estamos ouvindo, vendo, lendo, e por isso nos parece “não ter lógica”.

Nos exemplos que vimos, podemos perceber que as palavras *lógica* e *lógico* são usadas por nós para significar:

1. uma inferência: visto que conheço *x*, disso posso concluir *y* como consequência;
2. a exigência de coerência: visto que *x* é assim, é preciso que *y* seja assim;
3. a exigência de que não haja contradição entre o que sabemos de *x* e a conclusão *y* a que chegamos;
4. a exigência de que saibamos o suficiente sobre *x* para entender *y* e conhecer por que se chegou a *y*.

Inferência, coerência, conclusão sem contradições, conclusão com base em conhecimentos suficientes são algumas noções pressupostas por nós toda vez que afirmamos que algo é lógico ou ilógico.

Ao usarmos as palavras *lógica* e *lógico*, estamos participando de uma tradição de pensamento que se origina na filosofia grega. **Os filósofos de então se indagavam se o *lógos* (significando “linguagem-discurso e**

pensamento-conhecimento”) obedecia ou não a regras, possuía ou não normas, princípios e critérios para seu uso e funcionamento.

HERÁCLITO E PARMÊNIDES

Quando estudamos o nascimento da filosofia, vimos que os primeiros filósofos se preocupavam com a origem, a transformação e o desaparecimento de todos os seres. Preocupavam-se com o devir. Dois filósofos do período pré-socrático adotaram posições opostas a esse respeito: Heráclito de Éfeso afirmava que somente a mudança é real e a permanência, ilusória, e Parmênides de Eleia afirmava que somente a identidade e a permanência são reais e a mudança, ilusória.

O mundo, dizia Heráclito, é um *fluxo perpétuo* onde nada permanece idêntico a si mesmo, mas tudo se transforma no seu contrário. A luta é a harmonia dos contrários, responsável pela ordem racional do universo. Nossa experiência sensorial percebe o mundo como se tudo fosse estável e permanente, mas o pensamento sabe que nada permanece, tudo se torna o contrário de si mesmo. O *lógos* é a mudança de todas as coisas, os conflitos entre elas, a contradição. Por isso Heráclito dizia: “A guerra (ou a luta) é o pai de todas as coisas”. O dia se opõe à noite, o quente ao frio, o úmido ao seco, o bom ao mau, o novo ao velho. A ordem do mundo são essas oposições e a mudança contínua de um no outro.

O *ser*, dizia Parmênides, é o *lógos*, porque é sempre idêntico a si mesmo, sem contradições, imutável e imperecível. O devir, o fluxo dos contrários, é a *aparência sensível*, mera opinião que formamos porque confundimos a realidade com as nossas sensações, percepções e lembranças. A mudança é o *não ser*, o nada, impensável e indizível. O pensamento e a linguagem verdadeira só são possíveis se as coisas que pensamos e dizemos guardarem a identidade, forem permanentes, pois só podemos dizer e pensar aquilo que é sempre idêntico a si mesmo. Se uma coisa tornar-se contrária a si mesma, deixará de ser e, em seu lugar, haverá nada, pois o que se contradiz se autodestrói. A mudança é impossível, do ponto de vista do pensamento, e só existe como aparência ou ilusão dos sentidos. O devir é *não ser*. Por isso somente o *ser* pode ser pensado e dito.

Hedeson Alves/Folhapress



Rua no centro histórico de Parati, Rio de Janeiro, em 2009. Depois da chuva, a água de uma poça de água evapora devido ao calor. O vapor, ao subir, entra em contato com temperaturas mais baixas e volta a se condensar, provocando novas chuvas. Para Heráclito, é a harmonia dos contrários que garante a ordem racional do Universo.

Assim, Heráclito afirmava que a verdade e o *lógos* são a mudança das coisas nos seus contrários, enquanto Parmênides afirmava que são a identidade do *ser* imutável, oposto à aparência sensível da luta dos contrários. **Para Heráclito, a contradição é uma lei racional da realidade; para Parmênides, a identidade é essa lei racional.**

A história da filosofia grega é a história de um gigantesco esforço para encontrar uma solução para o problema posto por Heráclito e Parmênides. Se o primeiro tem razão, o pensamento deve ser um fluxo perpétuo e a verdade, a perpétua contradição dos seres em mudança contínua; mas se Parmênides tem razão, o mundo em que vivemos não tem sentido, não pode ser conhecido, é uma aparência impensável e nos faz viver na ilusão.

Seria preciso, portanto, uma solução que provasse, ao mesmo tempo, que: 1) a mudança e os contrários existem e podem ser pensados; 2) a identidade ou permanência dos seres também existe, é verdadeira e pode ser pensada.

A busca dessa solução teria como consequência o surgimento de duas disciplinas filosóficas: a **lógica**, que estudaremos agora, e a **metafísica** ou **ontologia**, que estudaremos na Unidade 6.

O APARECIMENTO DA LÓGICA

No momento em que se mostrou consolidada, isto é, na época de Platão e Aristóteles, a filosofia grega ofereceu as duas soluções mais importantes para a oposição entre contradição-mudança e identidade-permanência

dos seres. Não vamos, aqui, falar dessas duas soluções, mas destacar um aspecto de cada uma relacionado com o nosso assunto, isto é, com o surgimento da lógica.

A dialética platônica

Platão considerou que Heráclito tinha razão no que se refere ao mundo material ou físico, isto é, ao mundo dos seres corporais, pois a matéria está sujeita a mudanças contínuas e a oposições internas. Esse mundo, que conhecemos por meio de nossas sensações, percepções e opiniões, é chamado *mundo sensível* por Platão, e nele há o devir permanente.

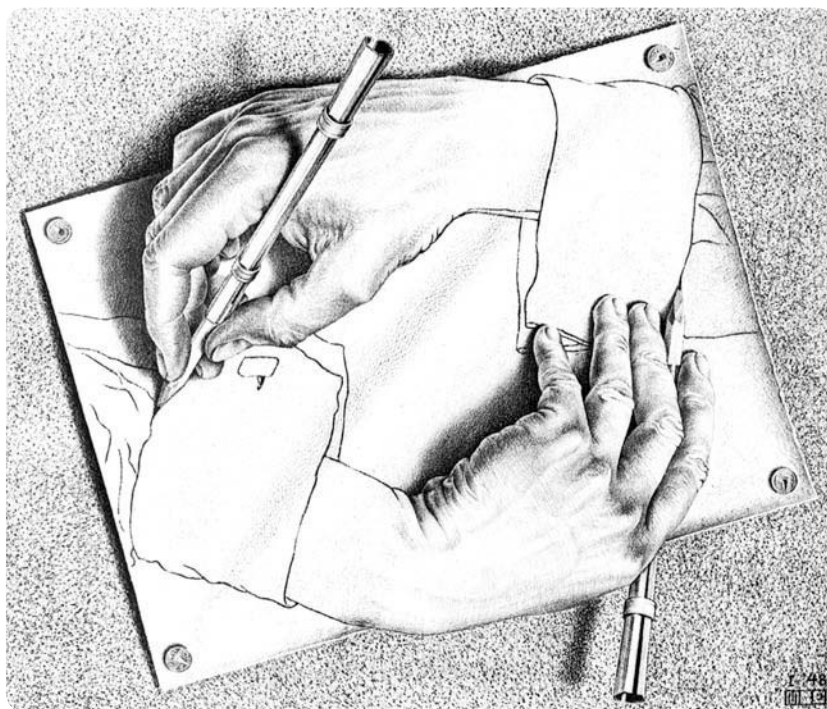
No entanto, dizia Platão, o mundo sensível é uma aparência (é o mundo dos prisioneiros do Mito da Caverna), é uma cópia ou sombra do mundo verdadeiro e real; nesse sentido, Parmênides é quem tem razão. O mundo verdadeiro é o das *essências* imutáveis, portanto, sem contradições nem oposições, sem transformação, onde nenhum ser passa para o seu contraditório. Segundo Platão, esse mundo das essências ou das ideias é o *mundo inteligível*.

Como sair da caverna? Como passar do sensível ao inteligível? Por meio de um método chamado **dialética**.

dialética

Palavra composta pelo prefixo *día*, que quer dizer 'dois', e pela terminação *lética*, derivada de *lógos* e do verbo *legein*, cujo significado vimos no Capítulo 7.

Drawing Hands (1948), gravura do artista holandês Maurits Cornelis Escher (1898-1972). Para Platão, as manifestações do mundo sensível, marcado pelas mudanças e contradições, não correspondem às essências das coisas, que são imutáveis e não contraditórias.



Reprodução: CordonArt/Fundação M. C. Escher, Baarn, Holanda.

Como a própria palavra indica, *dialética* é um diálogo, um discurso compartilhado por dois interlocutores, ou uma conversa em que cada um possui opiniões opostas sobre alguma coisa e deve discutir ou argumentar com o outro de modo a superar essa oposição e chegar à unidade de uma ideia que é a mesma para ambos e para todos os que buscam a verdade. Deve-se passar de *imagens* contraditórias a *conceitos* idênticos para todos os pensantes. Em outras palavras, a dialética é um procedimento com o qual passamos das opiniões contrárias à identidade da ideia, das oposições do devir à unidade da essência.

A dialética platônica é um procedimento intelectual e linguístico que parte de alguma coisa que deve ser separada ou dividida em duas partes contrárias ou opostas, de modo que se conheça sua contradição e se possa determinar qual dos contrários é verdadeiro e qual é falso. A cada divisão surge um par de contrários, que devem ser separados e novamente divididos, até que se chegue a um termo indivisível, isto é, não formado por nenhuma oposição ou contradição: este será a ideia verdadeira ou a essência da coisa investigada. Partindo de sensações, imagens, opiniões contraditórias sobre alguma coisa, a dialética vai separando os opostos em pares, mostrando que um dos termos é ilusório e o outro, verdadeiro, até chegar à essência da coisa.

Superar os contraditórios e chegar ao que é sempre idêntico a si mesmo é a tarefa da discussão

dialética, que revela o mundo sensível como *heraclítico* (a luta dos contrários, a mudança incessante) e o mundo inteligível como *parmenidiano* (a perene identidade de cada ideia ou de cada essência).

A analítica aristotélica

Aristóteles, por sua vez, segue uma via diferente da escolhida por Platão.

Considera desnecessário separar a realidade e a aparência em dois mundos (há um único mundo no qual existem essências e aparência) e não aceita que a mudança ou o devir seja mera aparência ilusória. Há seres cuja essência é mutável e há seres cuja essência é imutável. Porém, Heráclito errou ao supor que a mudança se realiza sob a forma da contradição, isto é, que as coisas se transformam nos seus opostos. A mudança ou transformação é a maneira pela qual as coisas realizam todas as potencialidades contidas em sua essência, e esta não é contraditória, mas uma identidade que o pensamento pode conhecer. Assim, por exemplo, quando a criança se torna adulta ou quando a semente se torna árvore, nenhuma delas tornou-se contrária a si mesma, mas desenvolveu uma potencialidade definida pela identidade própria de sua essência.

Cabe à filosofia conhecer como e por que as coisas, sem mudarem de essência, transformam-se, assim como

Alógica

Toda ciência tem sua MATÉRIA: é esta o objeto cujas leis ela investiga. Assim, a matéria da geometria são as figuras extensas; a da astronomia são os astros; a da biologia, os fenômenos da vida; a da psicologia, os fenômenos psíquicos. Toda ciência tem também uma FORMA: é o conjunto dos processos que ela põe em prática a fim de chegar a conhecer as leis do objeto particular do seu estudo. [...]

Mas estas diversas formas das diferentes ciências são a obra de um mesmo espírito. O espírito que demonstra que a soma dos três ângulos de um triângulo é equivalente a dois ângulos retos é o mesmo que estabelece as leis da queda dos corpos e as dos fenômenos vitais. Por mudar de objeto, o espírito não muda de natureza; apesar das características particulares de cada uma dessas ciências, as operações do pensamento têm sempre alguma coisa de comum; obedecem a leis independentes do objeto ao qual se aplicam, e estas leis resultam não do objeto pensado, mas do próprio pensamento.

Estabelecer estas leis do pensamento considerado em si mesmo, abstração feita dos objetos a que se dirija e, em seguida, determinar as diferentes aplicações das mesmas, eis o duplo objeto da lógica.

diálogos filosóficos

LIARD, Louis. *Lógica*.
São Paulo: Companhia
Editora Nacional,
1965. p. 9.

cabe à filosofia conhecer como e por que há seres imutáveis (como as entidades matemáticas e as divinas).

Parmênides tem razão: o pensamento e a linguagem exigem a identidade. Heráclito tem razão: as coisas mudam. Ambos se enganaram ao supor que deve haver somente identidade ou somente mudança. Ambas existem sem que seja preciso dividir a realidade em dois mundos, à maneira platônica.

Aristóteles considera que a dialética não é um procedimento seguro para o pensamento e a linguagem da filosofia e da ciência, pois parte de opiniões contrárias dos debatedores, e a escolha de uma opinião em vez de outra não garante que se possa chegar à essência da coisa investigada. A dialética, diz Aristóteles, é boa para as disputas oratórias da política e do teatro, para a *retórica*, para os assuntos sobre os quais só existem opiniões e nos quais só cabe a persuasão. Não é o caso da filosofia e da ciência, porque a estas interessa a demonstração ou a prova de uma verdade.

Substituindo a dialética por um conjunto de procedimentos de demonstração e prova, Aristóteles criou a *lógica* propriamente dita, que ele chamava de *analítica*.

Qual a diferença entre a *dialética platônica* e a *lógica* (ou *analítica*) *aristotélica*?

Em primeiro lugar, a dialética platônica é o exercício direto do pensamento e da linguagem, um modo de

pensar que opera com os *conteúdos* do pensamento e do discurso. A lógica aristotélica é um *instrumento* para o exercício do pensamento e da linguagem: ela oferece os meios para realizar o conhecimento e o discurso. Para Platão, a dialética é *um modo de conhecer*. Para Aristóteles, a lógica (ou analítica) é *um instrumento para o conhecer*.

Em segundo lugar, a dialética platônica é uma atividade intelectual destinada a trabalhar contrários e contradições para superá-los, chegando à identidade da essência ou da ideia imutável. Depurando e purificando as opiniões contrárias, a dialética platônica chega ao que é verdadeiro para todas as inteligências. Já a lógica aristotélica oferece procedimentos a serem empregados naqueles raciocínios que se referem a todas as coisas das quais possamos ter um conhecimento universal e necessário. Seu ponto de partida não são opiniões contrárias, mas princípios, regras e leis necessários e universais do pensamento.

lógica

A denominação *lógica* só será empregada séculos mais tarde, no período helenístico, pelos filósofos estoicos e por Alexandre de Afrodísia, grandes estudiosos da analítica aristotélica.

a filosofia nas entrelinhas



Retrato do químico francês Antoine Laurent Lavoisier (1743-1794).

Esta atividade trabalha com conteúdos de Filosofia e Química.

Leia a seguir um texto que relata como o químico francês Antoine Laurent Lavoisier (1743-1794) chegou à lei da conservação da massa:

Ele tomou emprestado uma balança de precisão do tesouro francês [...] e a usou para testar a crença dos químicos de que a água fervente produzia resíduo

sólido. Lavoisier ferveu água destilada em um recipiente de vidro fechado por 101 dias. Flocos de material parecido com areia se formaram, mas o peso da água depois de fervida era o mesmo de antes. Já o recipiente de vidro tinha perdido peso idêntico ao peso dos flocos. Lavoisier demonstrou que a água quente havia dissolvido um pouco do vidro, que foi depositado como resíduo sólido.

Em outra experiência, ele queimou um diamante em um recipiente fechado e este se combinou com o oxigênio, formando dióxido de carbono. Apesar de o diamante ter mudado de sólido para gás, Lavoisier mostrou não ter havido mudança de peso. Ele declarou a lei da conservação da massa: não se pode criar ou destruir massa durante uma transformação química.

TINER, John Hudson. *100 cientistas que mudaram a história do mundo*. Rio de Janeiro: Ediouro, 2004. p. 81-82.

1. Explique como o raciocínio por trás da experiência de Lavoisier poderia ser compreendido pela dialética platônica ou pela analítica aristotélica.
2. Escolha outra lei da química que você conheça e procure explicá-la com base nos princípios da analítica aristotélica vistos até aqui. Demonstre seu raciocínio usando um ou mais exemplos concretos, como fórmulas.

atividades

1. No uso cotidiano, que significados damos às palavras *lógica* e *lógico*? Que noções estão pressupostas nesse uso?
2. Qual foi o conflito entre a filosofia de Heráclito e a de Parmênides?
3. Como Platão resolveu o conflito entre as concepções de Heráclito e de Parmênides? Explique com suas palavras.
4. Enumere os dilemas deixados pelos antecessores de Aristóteles e abordados neste capítulo. Então, descreva como esse filósofo resolveu cada um deles.
5. Quais as diferenças entre a dialética platônica e a analítica (ou lógica) aristotélica?

INDICAÇÃO DE FILME

Os doze macacos
Direção de Terry Gilliam.
Estados Unidos, 1995.

No ano de 2035, os poucos remanescentes da humanidade se encontram refugiados nos subterrâneos após um vírus ter exterminado boa parte da população mundial. Um prisioneiro, Cole (Bruce Willis), é enviado ao passado por cientistas para tentar descobrir como se deu essa catástrofe. De volta à década de 1990, acaba internado em uma clínica psiquiátrica, onde acabará conquistando a confiança da doutora Raily (Madeleine Stowe) para prosseguir em sua busca.



Bruce Willis interpreta Cole, um homem que volta no tempo para descobrir a origem de um vírus devastador, no filme *Os doze macacos*, de 1995.